Lógica Matemática

Tautologias, Contradições e Contingências

1. Tautologia

Definição – Chama-se **tautologia** toda a proposição composta cuja última coluna da sua tabela-verdade encerra somente a letra V(verdade).

As tautologias são também denominadas **proposições tautológicas** ou **proposições logicamente verdadeiras.**

Exemplos:

(1) A proposição "$\sim(p \wedge \sim p)$" **(Princípio da não contradição)** é **tautológica**

Portanto, **dizer que uma proposição não pode ser simultâneamente verdadeira e falsa é sempre verdadeiro.**

(2) A proposição "$p \vee \sim p$" **(Princípio do terceiro excluído) é tautológica**

Portanto, **dizer que uma proposição ou é verdadeira ou é falsa é sempre verdadeiro.**

(3) A proposição "$p \vee \sim(p \wedge q)$" é **tautológica**

(4) A proposição "$p \wedge q \rightarrow (p \leftrightarrow q)$" é **tautológica**

(6) A proposição "$p \wedge r \rightarrow \sim q \vee r$" é **tautológica**

2. Princípio de substituição para as tautologias

Se $P(p, q, r, \ldots)$ é uma tautologia, então $P(P_0, Q_0, R_0, \ldots)$ também é uma tautologia, quaisquer que sejam as proposições $P_0, Q_0, R_0, \ldots$

3. Contradição

Definição — Chama-se **contradição** toda a proposição composta cuja última coluna da sua tabela-verdade encerra somente a letra F(falsidade).

As contradições são também denominadas **proposições contraválidas** ou **proposições logicamente falsas.**

Se $P(p, q, r, \ldots)$ é uma contradição, então $P(P_0, Q_0, R_0, \ldots)$ também é uma contradição, quaisquer que sejam as proposições $P_0, Q_0, R_0, \ldots$

Exemplos:

(1) A proposição "$p \wedge \sim p$" é uma contradição

Portanto, dizer que uma proposição pode ser simultâneamente verdadeira e falsa é sempre falso.

(2) A proposição "$p \leftrightarrow \sim p$" é uma contradição.

4. Contingências

Definição – Chama-se **contingência** toda a proposição composta em cuja última coluna da sua tabela-verdade figuram as letras V e F cada uma pelo menos uma vez.

As contingências são também denominadas **proposições contingentes** ou **proposições indeterminadas.**

Exemplos:

(1) A proposição "$p \rightarrow \sim p$" é uma **contingência**

(2) A proposição "$p \vee q \rightarrow p$" é uma **contingência**

(3) A proposição "$x = 3 \wedge (x \neq y \rightarrow x \neq 3)$" é uma **contingência**

EXERCÍCIOS

1. Mostrar que as seguintes proposições são **tautológicas**:

(a) $(p \to p) \vee (p \to \sim p)$
(b) $(p \leftrightarrow p \wedge \sim p) \leftrightarrow \sim p$
(c) $(p \to q) \wedge p \to q$
(d) $p \vee (q \vee \sim p)$
(e) $(p \to q) \wedge \sim q \to \sim p$
(f) $(p \vee q) \wedge \sim p \to q$
(g) $p \leftrightarrow p \wedge (p \vee q)$
(h) $\sim(p \vee \sim p) \vee (q \vee \sim q)$
(i) $\sim(p \wedge \sim p) \vee (q \to \sim q)$
(j) $p \vee (p \wedge q) \leftrightarrow p$
(k) $\sim(p \vee q) \to (p \leftrightarrow q)$
(l) $(p \leftrightarrow q) \wedge p \to q$

2. Mostrar que as seguintes proposições são **tautológicas**:

(a) $(p \to q) \to (p \wedge r \to q)$
(b) $(p \to q) \to (p \to q \vee r)$
(c) $(p \to q) \to (p \wedge r \to q \wedge r)$
(d) $(p \to q) \to (p \vee r \to q \vee r)$

3. Mostrar que as seguintes proposições são **contingentes**:

(a) $p \vee q \to p \wedge q$
(b) $(q \to p) \to (p \to q)$
(c) $(p \to (p \to q)) \to q$
(d) $p \to (p \to q \wedge \sim q)$

4. Determinar quais das seguintes proposições são **tautológicas**, **contraválidas**, ou **contingentes**:

(a) $p \to (\sim p \to q)$
(b) $\sim p \vee q \to (p \to q)$
(c) $p \to (q \to (q \to p))$
(d) $((p \to q) \leftrightarrow q) \to p$
(e) $p \vee \sim q \to (p \to \sim q)$
(f) $\sim p \vee \sim q \to (p \to q)$
(g) $p \to (p \vee q) \vee r$
(h) $p \wedge q \to (p \leftrightarrow q \vee r)$